

MODELO DE DATOS

1. Descripción general

El modelo de datos de GymTrack se ha diseñado para permitir que un usuario pueda crear rutinas de gimnasio, añadir ejercicios a esas rutinas, registrar entrenamientos realizados y consultar posteriormente su historial de progreso.

La aplicación se plantea inicialmente como una aplicación Android con almacenamiento local. Por tanto, el modelo de datos está pensado para poder implementarse posteriormente mediante una base de datos local, como SQLite/Room, o mediante clases internas durante una primera versión simplificada.

2. Entidades principales

Usuario

Representa a la persona que utiliza la aplicación.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
IDUSUARIO	Integer	Identificador único del usuario
NOMBRE	String	Nombre del usuario
EMAIL	String	Correo electrónico
PASSWORDHASH	String	Contraseña almacenada de forma segura o valor equivalente para autenticación
FECHAREGISTRO	Date	Fecha de creación de la cuenta

Relaciones:

Un usuario puede tener varias rutinas.

Un usuario puede tener varios entrenamientos registrados.

Rutina

Representa una rutina de entrenamiento creada por el usuario.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
IDRUTINA	Integer	Identificador único de la rutina
IDUSUARIO	Integer	Usuario propietario de la rutina
NOMBRE	String	Nombre de la rutina
DESCRIPCION	String	Descripción u objetivo de la rutina
OBJETIVO	String	Objetivo principal: hipertrofia, fuerza, mantenimiento, etc.
FECHACREACION	Date	Fecha de creación
ACTIVA	Boolean	Indica si la rutina sigue activa

Ejemplo:

Pecho y tríceps

Rutina centrada en ejercicios de empuje

Objetivo: hipertrofia

Relaciones:

Una rutina pertenece a un usuario.

Una rutina puede contener varios ejercicios.

Una rutina puede estar asociada a varios entrenamientos realizados.

Ejercicio

Representa un ejercicio que puede formar parte de una rutina.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
IDEJERCICIO	Integer	Identificador único del ejercicio
NOMBRE	String	Nombre del ejercicio
GRUPOMUSCULAR	String	Grupo muscular principal
DESCRIPCION	String	Descripción opcional del ejercicio

Ejemplo:

Press banca

Grupo muscular: pecho

RutinaEjercicio

Representa la relación entre una rutina y los ejercicios que contiene.

Esta entidad es necesaria porque un mismo ejercicio podría estar en varias rutinas, pero con distintas series, repeticiones o peso objetivo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
IDRUTINAEJERCICIO	Integer	Identificador único
IDRUTINA	Integer	Rutina a la que pertenece
IDEJERCICIO	Integer	Ejercicio asociado
ORDEN	Integer	Orden del ejercicio dentro de la rutina
SERIESPLANIFICADAS	Integer	Número de series previstas
REPETICIONESPLANIFICADAS	Integer	Número de repeticiones previstas
PESOOBJETIVO	Double	Peso objetivo o recomendado
DESCANSOSEGUNDOS	Integer	Tiempo de descanso entre series

Ejemplo:

Rutina: Pecho y tríceps

Ejercicio: Press banca

Series: 4

Repeticiones: 10

Peso objetivo: 80 kg

Descanso: 90 segundos

Entrenamiento

Representa una sesión de entrenamiento realizada por el usuario.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
IDENTRENAMIENTO	Integer	Identificador único del entrenamiento
IDUSUARIO	Integer	Usuario que realiza el entrenamiento
IDRUTINA	Integer	Rutina utilizada

FECHA	Date	Fecha del entrenamiento
DURACIONMINUTOS	Integer	Duración aproximada del entrenamiento
OBSERVACIONES	String	Comentarios opcionales del usuario

Ejemplo:

Entrenamiento de Pecho y tríceps
Fecha: 06/07/2026
Duración: 55 minutos

Relaciones:

Un entrenamiento pertenece a un usuario.
Un entrenamiento puede estar basado en una rutina.
Un entrenamiento contiene varias series realizadas.

SerieEntrenamiento

Representa cada serie realizada durante un entrenamiento.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
IDSERIE	Integer	Identificador único de la serie
IDENTRENAMIENTO	Integer	Entrenamiento al que pertenece
IDRUTINAEJERCICIO	Integer	Ejercicio planificado dentro de una rutina realizado
NUMEROSERIE	Integer	Número de la serie
PESO	Double	Peso utilizado
REPETICIONES	Integer	Repeticiones realizadas
COMPLETADA	Boolean	Indica si la serie fue completada

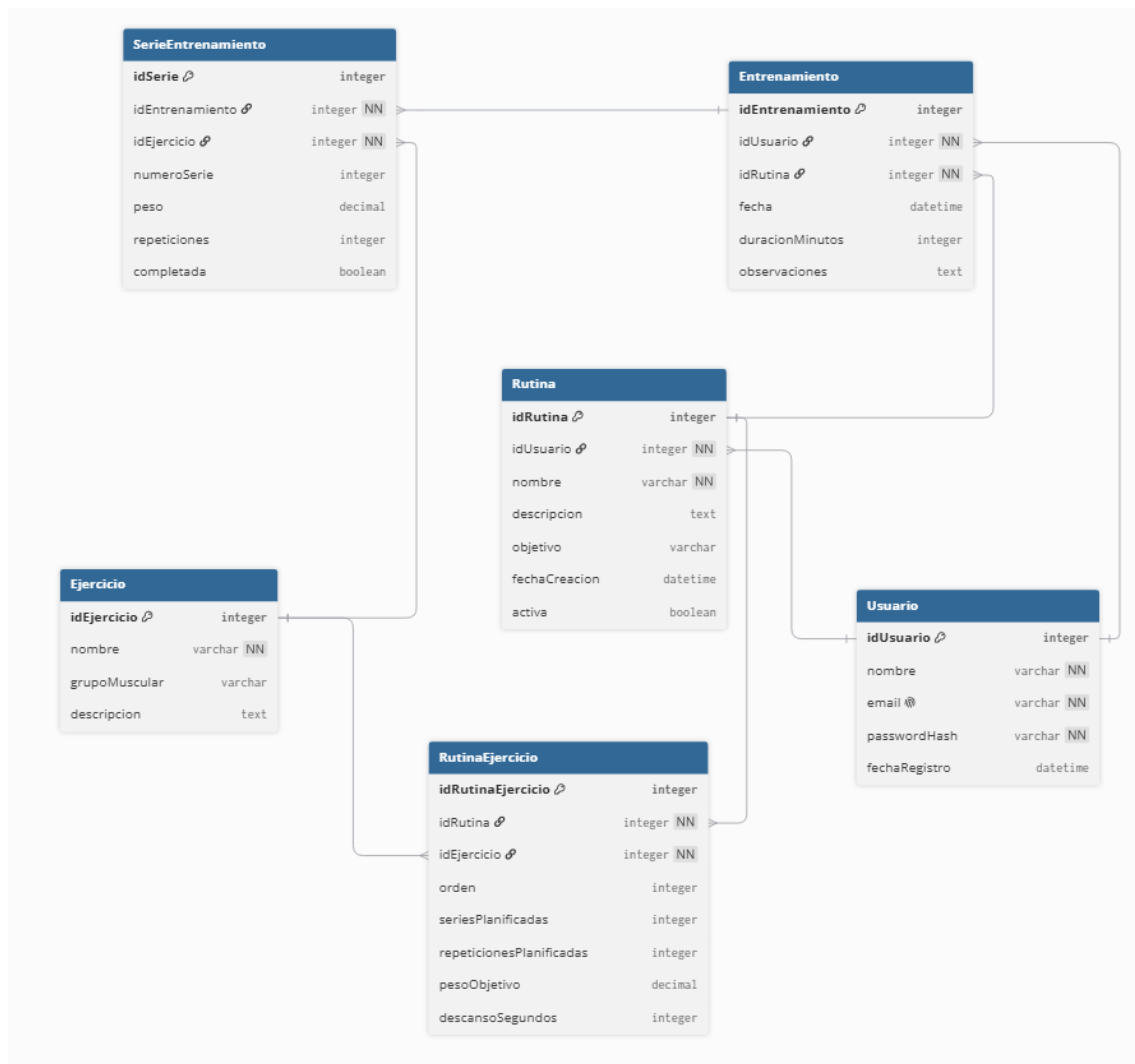
Ejemplo:

Ejercicio: Press banca
Serie 1
Peso: 80 kg
Repeticiones: 10
Completada: sí

3. Relaciones entre entidades

- Usuario 1 — N Rutina
- Usuario 1 — N Entrenamiento
- Rutina 1 — N RutinaEjercicio
- Ejercicio 1 — N RutinaEjercicio
- Rutina 1 — N Entrenamiento
- Entrenamiento 1 — N SerieEntrenamiento
- RutinaEjercicio 1 — N SerieEntrenamiento

Diagrama entidad-relación



Este modelo será utilizado como base para la implementación inicial de la aplicación. Para la primera versión del MVP se utilizará almacenamiento local. La opción prevista para una implementación completa en Android será SQLite mediante Room, aunque durante las primeras fases podrá representarse mediante clases Java y datos locales simplificados.

4. Modelo orientado a clases

User

- id: Int
- name: String
- email: String
- passwordHash: String
- registerDate: Date

Routine

- id: Int
- userId: Int
- name: String
- description: String
- goal: String
- createdAt: Date
- active: Boolean

Exercise

- id: Int
- name: String
- muscleGroup: String
- description: String

RoutineExercise

- id: Int
- routineId: Int
- exerciseId: Int
- order: Int
- plannedSets: Int
- plannedReps: Int
- targetWeight: Double

- restSeconds: Int

Workout

- id: Int
- userId: Int
- routineId: Int
- date: Date
- durationMinutes: Int
- notes: String

WorkoutSet

- id: Int
- workoutId: Int
- routineExerciseId: Int
- setNumber: Int
- weight: Double
- reps: Int
- completed: Boolean